



TRAVAIL DE REMISE À NIVEAU

Mathématiques

Baudoin, Debroux, Janssens, van de Werve

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro d'ordre

Session : août

Type de contrôle : écrit

Consignes importantes pour le travail de vacances

- Le travail est à réaliser sur feuille à en tête.
- Le travail est vivement conseillé. Un correctif sera déposé sur smartschool début août.
- L'élève travaille de manière autonome.
- Le travail sera déposer à l'accueil dans une enveloppe le lundi 26 août, de 9h00 à 15h30, contre accusé de réception.

Exercice 1

a) Qui est l'opposé de 6 ?

b) Qui est l'inverse de 0,001 ?

c) Qui est l'inverse de $\frac{-2}{3}$?

d) Qui est l'opposé de $\frac{-3}{4}$?

Exercice 2

Résous les équations suivantes en notant toutes les étapes.

a) $3x - 8 = 12x + 2$

b) $-2x + 8 = 2x$

c) $4x - 10(x + 10) = 7x - 10 - 4x + 4$

d) $x - 3(x - 3) + 6 = x - 8(x + 5)$

e) $-9x - 14 = -2(x - 4) + 7x - 4$

f) $-8(x - 6) + 8x - 6 = 6x - 3(x + 1) - 3$

g) $7(x - 7) - 10x - 3 = 8x + 5$

h) $\frac{8x}{3} + \frac{1}{4} + 2x = \frac{11x}{6} - 9$

i) $-3x + \frac{1}{4} = 7x + \frac{x}{6}$

j) $\frac{1}{4}(-2x + 3) + 5x = -\frac{10x}{3} + 5$

Exercice 3

Résous. N'oublie pas de présenter ta réponse sous forme d'une fraction irréductible.

a) $\frac{121}{-8} \cdot \frac{72}{11}$

b) $\frac{-1}{3} + \frac{3}{4}$

c) $\frac{3}{7} \cdot \frac{35}{9}$

d) $\frac{7}{2} + \frac{1}{8} - \frac{-4}{-12}$

e) $\frac{11}{14} - \frac{3}{-21}$

f) $-\frac{-2}{18} + \frac{-6}{-27}$

g) $\frac{-35}{24} \cdot \frac{-8}{9} \cdot \frac{-6}{25}$

h) $\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{5} + \frac{3}{10}\right)$

i) $\frac{2}{15} - \frac{2}{3} : \frac{1}{4}$

j) $\frac{3}{5} \cdot \left(\frac{-2}{3}\right)^2$

Exercice 4

Résous en écrivant tout ton raisonnement.

a) $8ab + 2a - 6ab - a + 3ab - ab$

b) $(2a - 6)(b - 2)$

c) $(a - 2b)^2$

d) $(3a - 2)(3a + 2)$

e) $-6ab(10a + b^2)$

f) $-7(10a + 2) - 5(5 - 4a)$

g) $2(a + 2) - (3a - 6)$

h) $(a - 2)^2 + (3a - 5)(a + 2)$

i) $7\left(\frac{3a}{2} - \frac{3}{8}\right)$

j) $5 + \frac{7 - 4a}{10}$

k) $-7 + \frac{10 + a}{2}$

l) $-5(a - 3)(a + 3)$

Exercice 5

Développe les expressions ci-dessous.

a) $(5x + 1)^2$

b) $(2x - 3)^2$

c) $(4a - 3)(4a + 3)$

d) $(4x + 2)^2$

e) $(2x - 2)(2x + 2)$

f) $(3x - 2)^2$

Exercice 6

Un stade de football propose deux formules tarifaires. Combien de fois faut-il aller au stade pour que la seconde formule soit aussi intéressante que la première ?

Formule 1	Formule 2
Entrée : 20 €	Carte de membre annuelle : 100 €
	Entrée : 15 €

Exercice 7

Un groupe de 60 élèves de deuxième année part au théâtre avec 4 enseignants et 2 éducateurs. Une place adulte est 6 euros plus chère qu'une place étudiant. L'école a payé 564 euros au total.

Quel est le prix d'une place étudiant et d'une place adulte ?

Exercice 8

Un marchand dispose de 1 600 pommes qu'il doit partager pour 3 de ses clients.

Le troisième client a demandé 300 pommes de plus que le deuxième.

Le deuxième en a demandé 200 de plus que le premier.

Combien de pommes doit-il donner au premier client ?

Exercice 9

Trois soeurs : Marine, Laurence et Klaudia ont ensemble 60 ans.

Laurence a le triple de l'âge de Marine.

Klaudia a 10 ans de moins que Laurence.

Détermine l'âge de chacune des sœurs.

Exercice 10

Ikram a consommé les $\frac{3}{4}$ de son abonnement gsm la première quinzaine du mois de juin.

Elle consomme les $\frac{2}{5}$ de ce qu'il reste du forfait la seconde quinzaine.

- a) Calcule la part de son abonnement qu'elle a consommée durant tout son mois.
- b) Calcule la part de son abonnement qu'elle n'a pas consommée.
- c) Il lui reste 12 minutes à la fin du mois. Quel est le nombre de minutes disponibles au début du mois de juin ?

Exercice 11

Marcel voudrait faire un potager ; il compte utiliser $\frac{4}{5}$ de sa pelouse pour le faire. Les $\frac{2}{3}$ de ce potager seront consacrés aux pommes de terre.

- a) Que reste-t-il comme part de pelouse ?
- b) Quelle est la part réservée aux pommes de terre dans le potager ?

Exercice 12

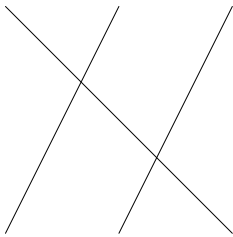
Une balle magique rebondit des quatre cinquièmes de la hauteur de lancement, à chaque fois qu'elle touche le sol. Géraldine la laisse tomber d'une hauteur de 2,5 m.

À quelle hauteur (en cm) remontera-t-elle après avoir touché deux fois le sol ?

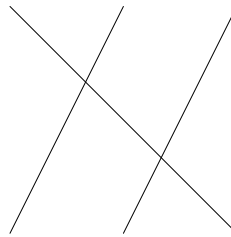
Exercice 13

Représente les deux angles demandés.

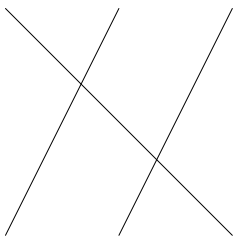
- a) Opposés par le sommet



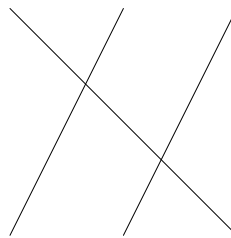
- b) Alternes internes



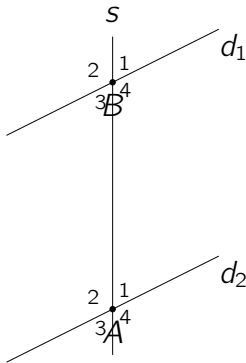
- c) Correspondants



- d) Alternes externes



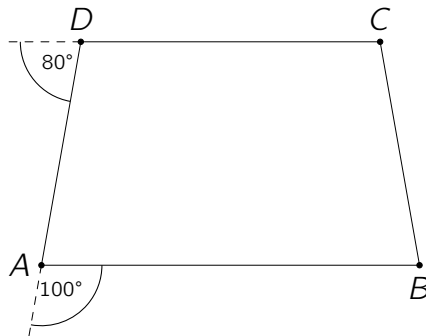
Exercice 14



- a) Les angles $\widehat{A_1}$ et sont supplémentaires.
- b) Les angles $\widehat{A_2}$ et sont alternes internes.
- c) Les angles $\widehat{B_1}$ et sont opposés par le sommet.
- d) Les angles $\widehat{B_4}$ et sont correspondants.
- e) Les angles $\widehat{A_4}$ et sont alternes externes.
- f) Les angles $\widehat{B_2}$ et $\widehat{B_4}$ sont
- g) Les angles $\widehat{A_2}$ et $\widehat{B_2}$ sont
- h) les angles $\widehat{B_3}$ et $\widehat{A_2}$ sont

Exercice 15

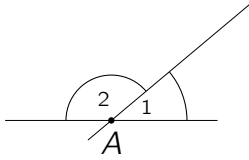
La figure suivante est-elle un trapèze ? Justifie ton raisonnement.



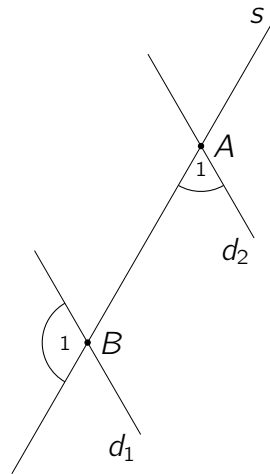
Exercice 16

Détermine l'amplitude de l'angle demandé en justifiant ta réponse.

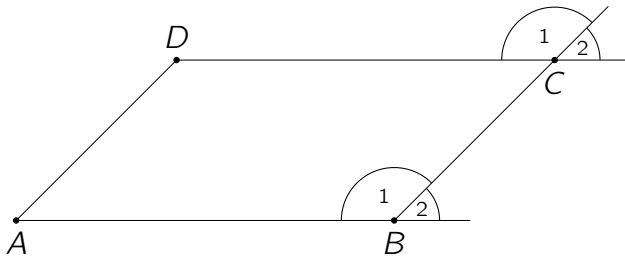
a) $\widehat{A_1} = 40^\circ$, $\widehat{A_2} = ?$.



b) $\widehat{A_1} = 60^\circ$, $\widehat{B_1} = ?$.
 $d_1 \parallel d_2$



c) $ABCD$ est un parallélogramme
 $\widehat{A_1} = 45^\circ$, $\widehat{B_2} = ?$, $\widehat{C_1} = ?$.



Exercice 17

Factorise au maximum les expressions algébriques ci-dessous à l'aide de la mise en évidence.

a) $3a - 3b$

b) $6abc + 12ab$

c) $24bc + 36cd$

d) $2ab - 2ac$

e) $16a + 40b$

f) $25x - 15y$

g) $4a + 4c$

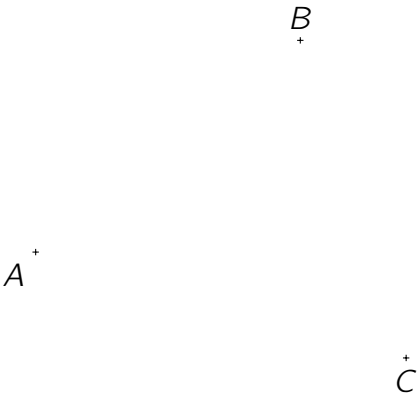
h) $18a + 24b$

i) $55ab + 11a$

j) $12rst - 2r$

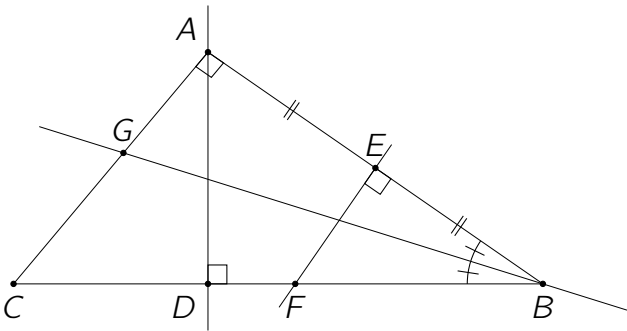
Exercice 18

Sumixorp veut placer une nouvelle antenne téléphonique. Où doivent-ils la placer pour qu'elle soit à la même distance des trois villes A , B et C ? Laisse tes constructions visibles.



Exercice 19

Complète les phrases à l'aide de la figure suivante.



- a) La droite GB est une du triangle ABC .
- b) La droite AD est une du triangle ABC .
- c) La droite EF est une du triangle ABC .

Exercice 20

Dans la classe de 3^e de Christophe, la question suivante a été posée : « Que regardez-vous principalement à la télé ? ».

Les 24 élèves ne pouvaient voter qu'une seule fois et avaient le choix entre les réponses suivantes :

Films d'actions - Animés - Documentaires - Films romantiques - Séries - Autres

12 élèves ont répondu des animés, 3 élèves des films romantiques, les documentaires n'ont pas été choisis, 4 personnes ont voté pour les films d'actions et le reste a choisi la catégorie autres.

- a) Quel est le mode ?
- b) Quel est l'effectif total ?
- c) Quelle est la variable ?
- d) Quelle est la population ?
- e) Quel est le type de variable ?
- f) Dresse un tableau reprenant les variables, les effectifs et les fréquences.
- g) Quel est le pourcentage d'élèves qui a répondu « films d'actions » ou « films romantiques » ?
- h) Christophe a choisi la catégorie qui a été choisie par un sixième de la classe. Quelle est-elle ? Justifie.
- i) Construis un diagramme circulaire qui représente cette répartition. Choisis un rayon de 4 cm.

Exercice 21

Ziane va faire un cocktail pour ses amies fin de journée. Elle est tombée sur cette recette pour 2 personnes :

- 🍹 30cl de jus d'orange
- 🍹 2cl de grenadine
- 🍹 50g de glaçons
- 🍹 150cl d'eau pétillante

Elle va préparer la même boisson pour 15 personnes. Détermine la quantité de chaque aliment.

Laisse ta démarche visible.

Exercice 22

Marco a demandé à un certain nombre d'élèves de répondre à la question « combien de goals vont être marqués par la Belgique lors du premier match du mondial ? ». Voici les réponses obtenues :

2	1	0	1	2	3	4	2	1	0	1	2	0	2	1	3	2	1	3	0	1	3	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Représente les réponses sous forme d'un diagramme circulaire.

Laisse toutes tes étapes visibles.

Exercice 23

Un délicieux jus de fruits frais est composé de :

- $\frac{2}{3}$ de jus d'oranges.
- $\frac{1}{3}$ de jus de pamplemousses.

Il faut presser 1 kg d'oranges pour obtenir 40 cl de jus et 1 kg de pamplemousses pour obtenir 25 cl de jus.

Dans le commerce tu peux trouver des oranges et des pamplemousses au prix suivant :

Oranges 12€/5 kg

Pamplemousses 10,80€/4 kg

Que coûte la préparation de 4,5l de ce cocktail de fruits frais si tu achètes la quantité exacte de fruits ?



Solutions des exercices

Solution 1

a) -6

b) $1\,000$

c) $-\frac{3}{2}$

d) $\frac{3}{4}$

Solution 2

$\div (-3) \quad -3x - 8 = 12x + 2$

$$-9x - 8 = 2$$

$$-9x = 10$$

$$x = -\frac{10}{9}$$

$\div (-2) \quad -2x + 8 = 2x$

$$8 = 4x$$

$$2 = x$$

Réduire chaque membre $\div (-10) \quad 4x - 10(x + 10) = 7x - 10 - 4x + 4$

$$4x - 10x - 100 = 3x - 6$$

$$-6x - 100 = 3x - 6$$

$$-9x - 100 = -6$$

$$-9x = 94$$

$$x = -\frac{94}{9}$$

Réduire chaque membre $\div (-5) \quad 5x - 3(x - 3) + 6 = x - 8(x + 5)$

$$x - 3x + 9 + 6 = x - 8x - 40$$

$$-2x + 15 = -7x - 40$$

$$5x + 15 = -40$$

$$5x = -55$$

$$x = -11$$

ire le membre de gauche $-9x - 14 = -2(x - 4) + 7x - 4$

$$-9x - 14 = -2x + 8 + 7x - 4$$

$$-9x - 14 = 5x + 4$$

$$-14x - 14 = 4$$

$$-14x = 18$$

$$x = -\frac{18}{14}$$

$$x = -\frac{9}{7}$$

1) 6 - 8 Réduire les deux membres $-3(x + 1) - 3$

$$-8x + 48 + 8x - 6 = 6x - 3x - 3 - 3$$

$$42 = 3x - 6$$

$$48 = 3x$$

$$16 = x$$

e le membre de gauche $7(x - 7) - 10x - 3 = 8x + 5$

$$7x - 49 - 10x - 3 = 8x + 5$$

$$-3x - 52 = 8x + 5$$

$$-11x - 52 = 5$$

$$-11x = 57$$

$$x = -\frac{57}{11}$$

~~à la même dénominateur~~

$$\frac{8x}{3} + \frac{1}{4} + 2x = \frac{11x}{6} - 9$$

$$\frac{32x}{12} + \frac{3}{12} + \frac{24x}{12} = \frac{22x}{12} - \frac{108}{12}$$

$$32x + 3 + 24x = 22x - 108$$

$$56x + 3 = 22x - 108$$

$$34x + 3 = -108$$

$$34x = -111$$

$$x = -\frac{111}{34}$$

~~à la même dénominateur~~

$$-3x + \frac{1}{4} = 7x + \frac{x}{6}$$

$$-\frac{36x}{12} + \frac{3}{12} = \frac{84x}{12} + \frac{2x}{12}$$

$$-36x + 3 = 84x + 2x$$

$$-36x + 3 = 86x$$

$$3 = 122x$$

$$\frac{3}{122} = x$$

all'ensemble di tutti i numeri

$$-\frac{1}{4}(-2x + 3) + 5x = -\frac{10x}{3} + 5$$

$$\frac{3}{12}(-2x + 3) + \frac{60x}{12} = -\frac{40x}{12} + \frac{60}{12}$$

$$3(-2x + 3) + 60x = -40x + 60$$

$$-6x + 9 + 60x = -40x + 60$$

$$54x + 9 = -40x + 60$$

$$94x + 9 = 60$$

$$94x = 51$$

$$x = \frac{51}{94}$$

Solution 3

$$\text{a) } \frac{\overset{11}{\cancel{121}} \cdot \overset{9}{\cancel{72}}}{\underset{-1}{\cancel{8}} \cdot \underset{1}{\cancel{11}}} = -99$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \frac{-1}{3} + \frac{3}{4} &= \frac{-4}{12} + \frac{9}{12} \\ &= \frac{5}{12} \end{aligned}$$

$$\text{c) } \frac{\overset{1}{\cancel{3}} \cdot \overset{5}{\cancel{35}}}{\underset{1}{\cancel{7}} \cdot \underset{3}{\cancel{9}}} = \frac{5}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \frac{7}{2} + \frac{1}{8} - \frac{-4}{-12} &= \frac{7}{2} + \frac{1}{8} - \frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{\underset{3}{\cancel{12}}} \\ &= \frac{84}{24} + \frac{3}{24} - \frac{8}{24} \\ &= \frac{79}{24} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } \frac{11}{14} - \frac{3}{-21} &= \frac{11}{14} + \frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{7}{\cancel{21}}} \\ &= \frac{11}{14} + \frac{2}{14} \\ &= \frac{13}{14} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } -\frac{-2}{18} + \frac{-6}{-27} &= \frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{9}{\cancel{18}}} + \frac{6}{27} \\ &= \frac{3}{27} + \frac{6}{27} \\ &= \frac{\overset{1}{\cancel{9}}}{\underset{3}{\cancel{27}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{g) } \frac{-35}{24} \cdot \frac{-8}{9} \cdot \frac{-6}{25} &= -\frac{\overset{7}{\cancel{35}}}{\underset{4}{\cancel{24}}} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{\overset{1}{\cancel{6}}}{\underset{5}{\cancel{25}}} \\
 &= -\frac{7}{\underset{1}{\cancel{4}}} \cdot \frac{\overset{2}{\cancel{8}}}{9} \cdot \frac{1}{5} \\
 &= -\frac{14}{45}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{h) } \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{5} + \frac{3}{10}\right) &= \left(\frac{2}{4} + \frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{2}{10} + \frac{3}{10}\right) \\
 &= \frac{5}{4} \cdot \frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\underset{2}{\cancel{10}}} \\
 &= \frac{5}{8}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{i) } \frac{2}{15} - \frac{2}{3} : \frac{1}{4} &= \frac{2}{15} - \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{1} \\
 &= \frac{2}{15} - \frac{8}{3} \\
 &= \frac{2}{15} - \frac{40}{15} \\
 &= -\frac{38}{15}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{j) } \frac{3}{5} \cdot \left(\frac{-2}{3}\right)^2 &= \frac{3}{5} \cdot \frac{(-2)^2}{3^2} \\
 &= \frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{5} \cdot \frac{4}{\underset{3}{\cancel{9}}} \\
 &= \frac{4}{15}
 \end{aligned}$$

Solution 4

$$\text{a) } \cancel{8}ab + \underline{2a} - \cancel{6}ab - \underline{a} + \cancel{3}ab - \underline{ab} = 4ab + a$$

$$\text{b) } (2a - 6)(b - 2) = 2ab - 4a - 6b + 12$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) } (a - 2b)^2 &= a^2 - 2 \cdot a \cdot 2b + (2b)^2 \\
 &= a^2 - 4ab + 4b^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d) } (3a - 2)(3a + 2) &= (3a)^2 - 2^2 \\
 &= 9a^2 - 4
 \end{aligned}$$

$$e) -6ab(10a + b^2) = -60a^2b - 6ab^3$$

$$f) -7(10a + 2) - 5(5 - 4a) = \underline{-70a} - \underline{14} - \underline{25} + \underline{20a}$$

$$= -50a - 39$$

$$g) 2(a + 2) - (3a - 6) = \underline{2a} + \underline{4} - \underline{3a} + \underline{6}$$

$$= -a + 10$$

$$h) (a - 2)^2 + (3a - 5)(a + 2) = a^2 - 2 \cdot a \cdot 2 + 2^2 + 3a^2 + 6a - 5a - 10$$

$$= \underline{a^2} - \underline{4a} + \underline{4} + \underline{3a^2} + \underline{6a} - \underline{5a} - \underline{10}$$

$$= 4a^2 - 3a - 6$$

$$i) 7 \left(\frac{3a}{2} - \frac{3}{8} \right) = 7 \left(\frac{12a}{8} - \frac{3}{8} \right)$$

$$= 7 \cdot \frac{12a - 3}{8}$$

$$= \frac{7(12a - 3)}{8}$$

$$= \frac{84a - 21}{8}$$

$$j) 5 + \frac{7 - 4a}{10} = \frac{50}{10} + \frac{7 - 4a}{10}$$

$$= \frac{50 + (7 - 4a)}{10}$$

$$= \frac{57 - 4a}{10}$$

$$k) -7 + \frac{10 + a}{2} = \frac{-14}{2} + \frac{10 + a}{2}$$

$$= \frac{-14 + (10 + a)}{2}$$

$$= \frac{-4 + a}{2}$$

$$l) -5(a - 3)(a + 3) = -5(a^2 - 3^2)$$

$$= -5(a^2 - 9)$$

$$= -5a^2 + 45$$

Solution 5

$$a) (5x + 1)^2 = (5x)^2 + 2 \cdot 5x \cdot 1 + 1^2$$

$$= 25x^2 + 10x + 1$$

$$b) (2x - 3)^2 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2$$

$$= 4x^2 - 12x + 9$$

$$c) (4a - 3)(4a + 3) = (4a)^2 - 3^2$$

$$= 16a^2 - 9$$

$$d) (4x + 2)^2 = (4x)^2 + 2 \cdot 4x \cdot 2 + 2^2$$

$$= 16x^2 + 16x + 4$$

$$\begin{aligned} \text{e) } (2x - 2)(2x + 2) &= (2x)^2 - 2^2 \\ &= 4x^2 - 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } (3x - 2)^2 &= (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 2 + 2^2 \\ &= 9x^2 - 12x + 4 \end{aligned}$$

Solution 6

- x : le nombre d'entrée au stade
- F_1 : le prix payé avec la formule 1, $20x$
- F_2 : le prix payé avec la formule 2, $100 + 15x$

Que doit valoir x pour que $F_1 = F_2$?

$$F_1 = F_2$$

$$20x = 100 + 15x$$

$$5x = 100$$

$$x = 20$$

Pour que les deux formules soient aussi intéressantes l'une que l'autre, il faut aller 20 fois au stade.

Solution 7

- x : le prix d'une place étudiante
- $x + 6$: le prix d'une place adulte
- E : le prix pour les élèves, $60x$
- A : le prix pour les adultes, $6(x + 6)$

$$60x + 6(x + 6) = 564$$

$$60x + 6x + 36 = 564$$

$$66x + 36 = 564$$

$$66x = 528$$

$$x = 8$$

Une place étudiant coûte 8€ et une place adulte coûte 14€.

Solution 8

- x : le nombre de pomme donné au premier client
- $x + 200$: le nombre de pomme donné au deuxième client
- $x + 500$: le nombre de pomme donné au troisième client

$$x + (x + 200) + (x + 500) = 1\,600$$

$$3x + 700 = 1\,600$$

$$3x = 900$$

$$x = 300$$

Le marchand doit donner 300 pommes au premier client.

Solution 9

- x : l'âge de Marine
- $3x$: l'âge de Laurence
- $3x - 10$: l'âge de Klaudia

$$x + 3x + (3x - 10) = 60$$

$$7x - 10 = 60$$

$$7x = 70$$

$$x = 10$$

Marine a 10 ans, Laurence a 30 ans et Klaudia a 20 ans.

Solution 10

a) La première quinzaine elle a consommé $\frac{3}{4}$ de son abonnement, il lui reste donc $\frac{1}{4}$.

La deuxième quinzaine, elle a consommé $\frac{2}{5}$ de ce qu'il lui restait, c'est-à-dire,

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

Elle aura donc consommée durant tout le mois,

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{10} = \frac{17}{20}$$

b) Il lui reste $\frac{3}{20}$ non consommé.

c) En utilisant la règle de trois,

$$\frac{3}{20} \longrightarrow 12 \text{ min}$$

$$\frac{1}{20} \longrightarrow 4 \text{ min}$$

$$\frac{20}{20} \longrightarrow 80 \text{ min}$$

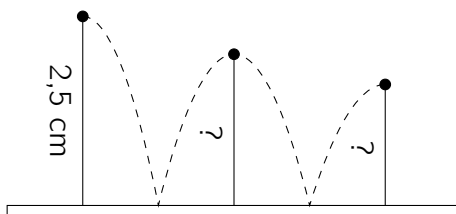
Au début du mois de juin 80 min sont disponibles.

Solution 11

a) Si il utilise $\frac{4}{5}$ pour le potager, il lui reste $\frac{1}{5}$ de sa pelouse.

b) Les $\frac{2}{3}$

Solution 12



Après le premier rebond, la balle remonte de,

$$\cancel{2,5}^{0,5} \cdot \frac{4}{\cancel{5}_1} = 2 \text{ cm}$$

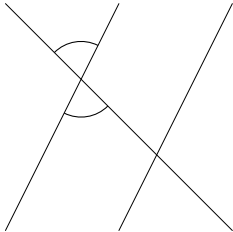
Après le deuxième rebond, la balle démarre cette fois-ci d'une hauteur de 2 cm, elle remonte donc de,

$$2 \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{5} = 1,6 \text{ cm}$$

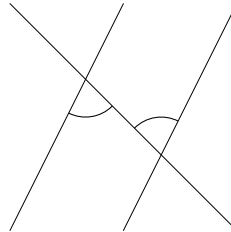
Après avoir touché deux fois le sol, la balle remonte à une hauteur de 1,6 cm

Solution 13

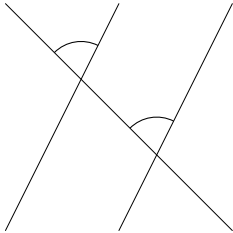
a) Opposés par le sommet



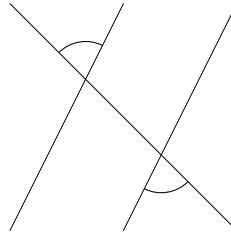
b) Alternes internes



c) Correspondants



d) Alternes externes



Solution 14

- a) Les angles $\widehat{A}_1$ et $\widehat{A}_2$ ou $\widehat{A}_4$ sont supplémentaires.
- b) Les angles $\widehat{A}_2$ et $\widehat{A}_4$ sont alternes internes.
- c) Les angles $\widehat{B}_1$ et $\widehat{B}_3$ sont opposés par le sommet.
- d) Les angles $\widehat{B}_4$ et $\widehat{A}_4$ sont correspondants.
- e) Les angles $\widehat{A}_4$ et $\widehat{B}_2$ sont alternes externes.
- f) Les angles $\widehat{B}_2$ et $\widehat{B}_4$ sont opposés par le sommet.
- g) Les angles $\widehat{A}_2$ et $\widehat{B}_2$ sont correspondants.
- h) les angles $\widehat{B}_3$ et $\widehat{A}_2$ sont impossible à déterminer car il n'est pas dit que $d_1 \parallel d_2$.

Solution 15

$ABCD$ est un trapèze s'il possède deux côtés parallèles.

$\widehat{A}_1$ et $\widehat{A}_2$ forment un angle plat, donc

$$\widehat{A}_2 = 180^\circ - \widehat{A}_1$$

$$\widehat{A}_2 = 180^\circ - 100^\circ$$

$$\widehat{A}_2 = 80^\circ$$

$\widehat{A}_2$ et $\widehat{D}_1$ sont alternes internes et de même amplitude, donc $DC \parallel AB$. Par conséquent, $ABCD$ est un trapèze.

Solution 16

a) $\widehat{A_1}$ et $\widehat{A_2}$ forment un angle plat, donc

$$\widehat{A_2} = 180^\circ - \widehat{A_1}$$

$$\widehat{A_2} = 180^\circ - 40^\circ$$

$$\widehat{A_2} = 140^\circ$$

b) Soit $\widehat{B_2}$ l'angle correspondant à $\widehat{A_1}$. $d_1 \parallel d_2$ donc,

$$\widehat{B_2} = \widehat{A_1} = 60^\circ$$

$\widehat{B_2}$ et $\widehat{B_1}$ forment un angle plat, donc

$$\widehat{B_1} = 180^\circ - \widehat{B_2}$$

$$\widehat{B_1} = 180^\circ - 60^\circ$$

$$\widehat{B_1} = 120^\circ$$

c) $\widehat{A_1}$ et $\widehat{B_2}$ sont correspondants et $AD \parallel BC$ (propriétés d'un parallélogramme), donc

$$\widehat{B_2} = \widehat{A_1} = 45^\circ$$

$\widehat{B_1}$ et $\widehat{B_2}$ forment un angle plat, donc

$$\widehat{B_1} = 180^\circ - \widehat{B_2}$$

$$\widehat{B_1} = 180^\circ - 45^\circ$$

$$\widehat{B_1} = 135^\circ$$

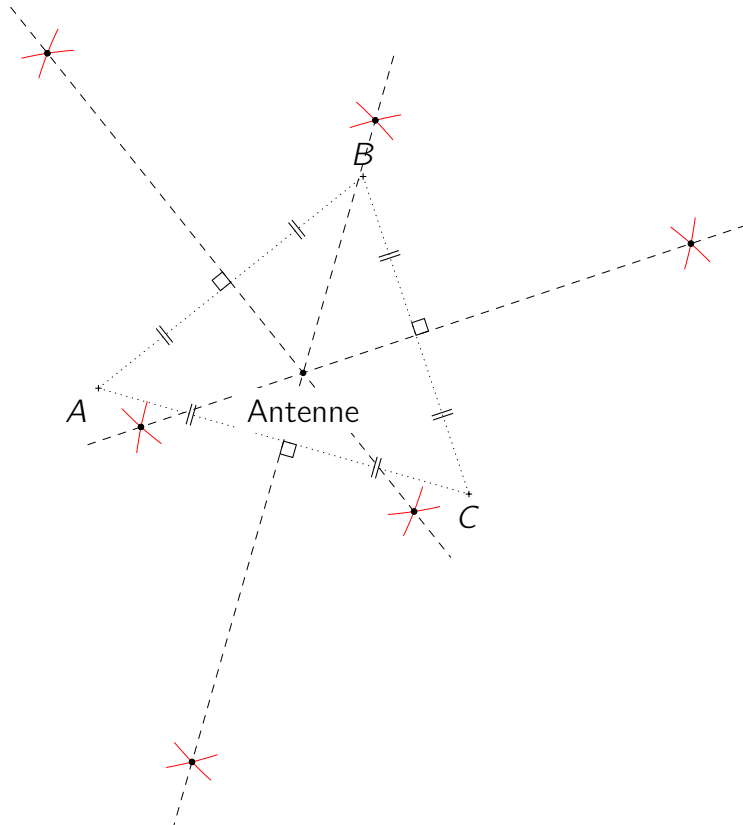
$\widehat{B_1}$ et $\widehat{C_1}$ sont correspondants et $AB \parallel DC$ (propriétés d'un parallélogramme), donc

$$\widehat{C_1} = \widehat{B_1} = 135^\circ$$

Solution 17

- | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| a) $3(a - b)$ | b) $6ab(2 + c)$ | c) $12c(2b + 3d)$ | d) $2a(b - c)$ |
| e) $8(2a + 5b)$ | f) $5(5x - 3y)$ | g) $4(a + c)$ | h) $6(3a + 4b)$ |
| i) $11a(1 + 5b)$ | j) $-2r(1 - 6st)$ | | |

Solution 18



Solution 19

- a) La droite GB est une bissectrice du triangle ABC .
- b) La droite AD est une hauteur du triangle ABC .
- c) La droite EF est une médiatrice du triangle ABC .

Solution 20

- a) Les animés.
- b) 24.
- c) Les catégories de programme télévisé.
- d) Les élèves de la classe de Christophe.
- e) Qualitative.

f) _____

Modalités	Effectifs	Fréquences (%)
Films d'actions	4	16,67
Animés	12	50
Documentaires	0	0
Films romantiques	3	12,5
Séries	0	0
Autres	5	20,83

g) $16,67 + 12,5 = 29,17$.

h) Films d'actions.

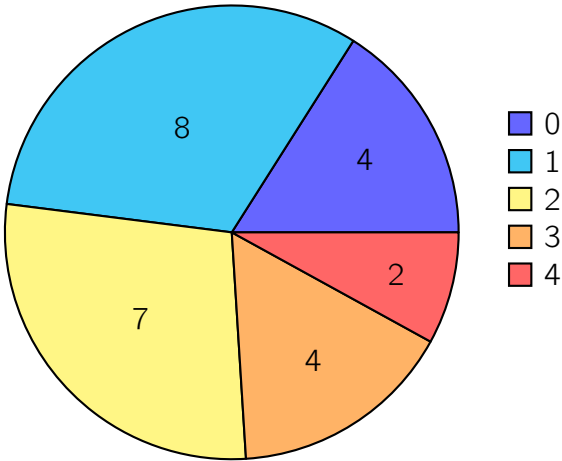
i)

Solution 21

Nombre de personnes	2	15
Jus d'orange	30 cl	$225\text{ cl} \cdot \frac{15}{2}$
Grenadine	2 cl	15 cl
Glaçons	50 g	375 g
Eau pétillante	150 cl	1125 cl

Solution 22

Modalités	Effectifs	Degrés
0	4	58
1	8	115
2	7	101
3	4	58
4	2	29



Solution 23

Si je veux préparer 4,5l de cocktail dans les proportions données, il me faut,

Jus d'orange

$$\frac{2}{3} \cdot 4,5 = 3\text{l} = 300\text{ cl}$$

Jus de pamplemousse

$$\frac{1}{3} \cdot 4,5 = 1,5\text{l} = 150\text{ cl}$$

Déterminons maintenant le nombre de kilogrammes à acheter pour chaque fruit,

Orange

$$40 \text{ cl} \longrightarrow 1 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cl} \longrightarrow \frac{1}{40} \text{ kg}$$

$$300 \text{ cl} \longrightarrow \frac{300}{40} \text{ kg} = 7,5 \text{ kg}$$

Pamplemousse

$$25 \text{ cl} \longrightarrow 1 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cl} \longrightarrow \frac{1}{25} \text{ kg}$$

$$150 \text{ cl} \longrightarrow \frac{150}{25} \text{ kg} = 6 \text{ kg}$$

Par la même logique, nous pouvons calculer le prix pour chaque fruit

Orange

$$5 \text{ kg} \longrightarrow 12 \text{ €}$$

$$2,5 \text{ kg} \longrightarrow 6 \text{ €}$$

$$7,5 \text{ kg} \longrightarrow 18 \text{ €}$$

Pamplemousse

$$4 \text{ kg} \longrightarrow 10,8 \text{ €}$$

$$2 \text{ kg} \longrightarrow 5,4 \text{ €}$$

$$6 \text{ kg} \longrightarrow 16,2 \text{ €}$$

Préparer 4,5 l de ce cocktail coûtera donc $18 + 16,2 = 34,2 \text{ €}$.